

3. Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

Отладка проекта выполнялась поэтапно: сначала проверялся запуск backend API, затем запуск frontend-приложения, после этого проверялось взаимодействие между клиентом и сервером. Для локального запуска использовались скрипты `npm run dev`, а также PowerShell-скрипты `start.ps1` и `stop.ps1`, которые запускают обе части проекта и сохраняют журналы работы.

Для отладки серверной части использовался `nodemon`. Он позволял автоматически перезапускать Express-сервер после изменения файлов. В терминале проверялось сообщение API started on <http://localhost:5000>, а эндпоинт `/api/health` использовался как быстрый контроль доступности API. Ошибки запуска и падения процесса дополнительно анализировались по файлам `logs/server*.log`.

Для отладки клиентской части использовался Vite dev server. Он обеспечивал быструю пересборку и обновление интерфейса при изменениях. В браузере проверялись маршруты `/`, `/catalog`, `/catalog/scadoxus-multiflorus`, `/auth` и `/admin`. Также проверялись состояния загрузки, пустого результата, ошибки запроса и корректного отображения карточек растений.

Особое внимание уделялось API-взаимодействию. Проверялось, что фильтры каталога корректно преобразуются в query-параметры, сервер возвращает JSON, а компонент `CatalogPage` обновляет список растений. В `PlantDetailPage` проверялась загрузка данных одного растения, отображение изображения, характеристик, описания и блока ухода.

В результате отладки удалось добиться стабильного запуска проекта, корректной загрузки каталога из backend API, работы поиска и фильтрации, отображения детальной страницы, обработки форм авторизации и регистрации, а также демонстрационной работы админ-панели. Из отрицательных результатов были выявлены ограничения демо-версии: операции создания, обновления и удаления при подключенной PostgreSQL-базе пока не реализованы, а без базы изменения хранятся только в памяти процесса.

Дополнительно были проверены визуальные макеты и live-скриншоты. Это позволило убедиться, что интерфейс соответствует выбранной концепции Liquid Glass, страницы сохраняют единую стилистику, а основные элементы интерфейса остаются читаемыми на разных экранах.